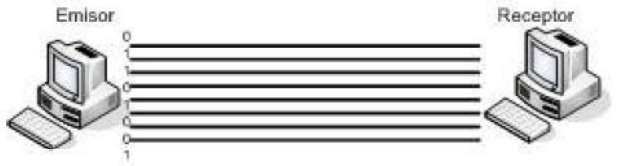
Comunicaciones

Transmisión serie/paralelo

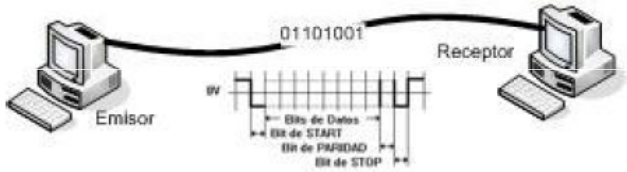
Transmisión paralelo:



Todos los bits que forman un carácter de datos se propagan a la vez

Se utilizan tantos canales como bits tenga el carácter (+ adicionales de control)

Transmisión serie:



Los datos se propagan bit a bit.

El canal de transmisión es único, con independencia del formato

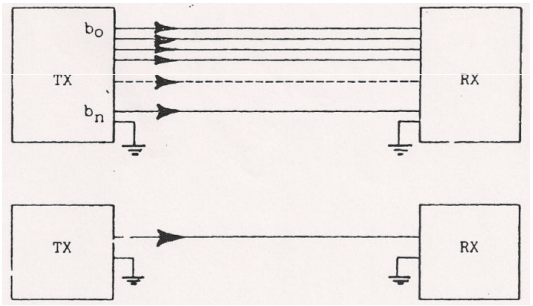
Transmisión serie/paralelo

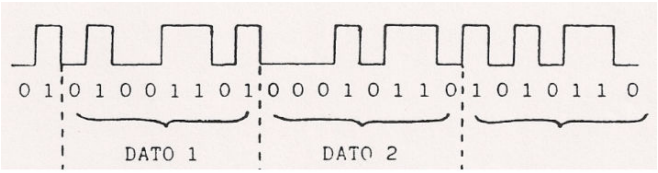
Ejemplo: Nivel físico: conductores eléctricos, Tensión con respecto a tierra, U=5 V → "1" logico,

U= 0V → "0" logico

Tr. Paralelo

Tr. Serie



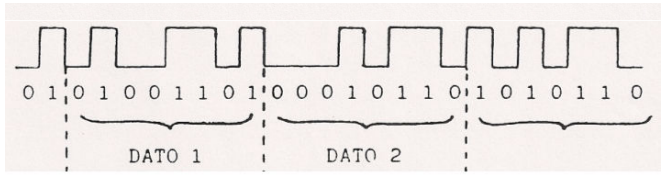


Señal de una transmisión serie

Transmisión serie/paralelo

Ejemplo: Nivel físico: conductores eléctricos, Tensión con respecto a tierra, U=5 V → "1" logico,

U= 0V → "0" logico



Señal de una transmisión serie

Velocidad de transmisión: Nº de bits transmitidos en 1 sg.

1 baudio → 1 bits /sg

Transmisión serie/paralelo

Transmisión paralelo:

- Aparentemente más rápido.
- En cortas distancias resulta más efectivo
- Los datos a transmitir no necesitan pretratamiento
- A largas distancias resulta más costoso por la mayor disposición a generar errores

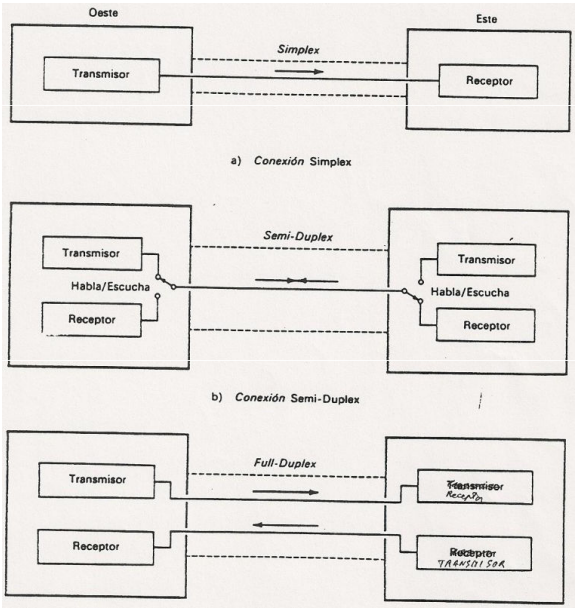
Transmisión serie/paralelo

Transmisión serie:

- Mucho menos costoso
  - número reducido de líneas
- Menor disposición a errores
- Se requiere un protocolo de transmisión (para serializar los datos)

Transmisión serie/paralelo

Transmisión serie: Modos de comunicación



- Simplex: Transmisión en un solo sentido
- Half duplex: Transmisión en ambos sentidos pero no simultáneamente
- Full duplex: transmisión en ambos sentidos simultáneamente

Requiere dos líneas de datos

Transmisión serie/paralelo

Transmisión síncrona/asíncrona:

- Síncrona: aquella sometida a una rígida temporización que va a permitir que el elemento receptor sea capaz de conocer en que instante la señal que le llega tiene plena validez.

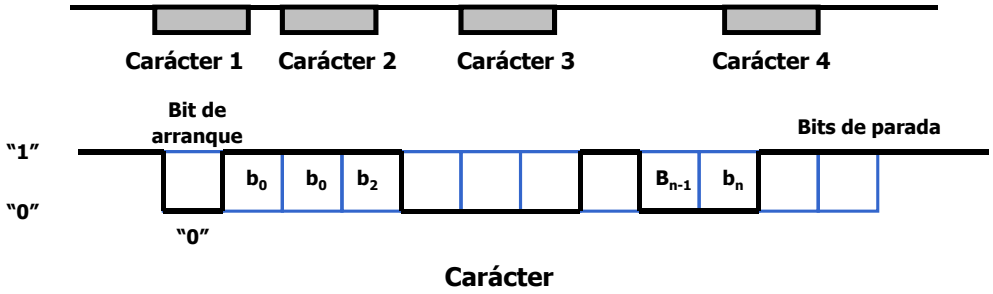
- Asíncrona: No están sujetas a tal temporización, los datos (caracteres ASCII) pueden se transmitidos en cualquier instante. El reloj se sincroniza al principio de cada caracter recibido

Tanto la transmisión serie como la paralela puede realizarse de forma síncrona como asíncrona

Transmisión sincrona/asíncrona

Tr. serie asíncrona:

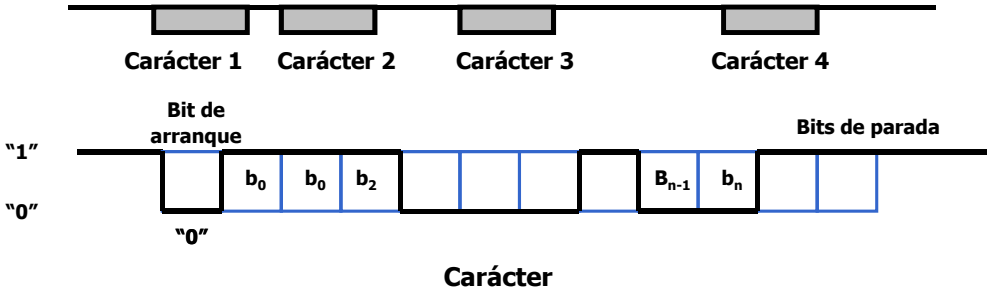
- La transmisión se efectúa carácter por carácter.
- La temporización dentro de cada carácter es rígida (a cada bit le corresponde un tiempo preciso, t_{bit})
- Los caracteres se transmiten aisladamente. El tiempo que separa cada carácter puede ser cualquiera, es decir sin sincronismo.



Transmisión sincrona/asíncrona

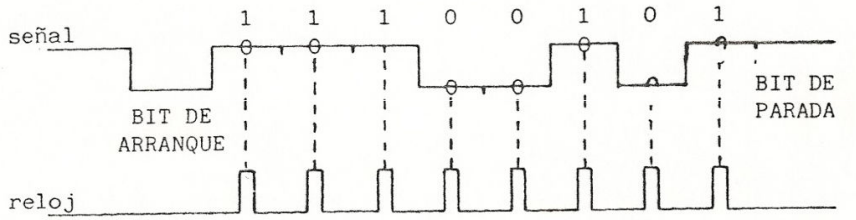
Tr. serie asíncrona:

- En reposo, el nivel lógico de la línea es "1".
- Cada carácter va precedido por el bit de arranque (1 t_{bit})
- Cada carácter termina con el bit de parada (1, 1,5 o 2 t_{bit})
- El primer bit que se transmite es el de menor peso
- El ultimo es el de mayor peso o el bit de paridad si se usa.



Transmisión sincrona/asíncrona

Tr. serie asíncrona:



Los datos del carácter se propagan bit a bit sincrónicamente a golpe de reloj.

El canal de transmisión es único

Necesito un reloj de sincronización que se activa con el bit de arranque.

Necesito definir ciertas variables con el fin de especificar un formato particular

Transmisión sincrona/asíncrona

Tr. serie asíncrona: Será necesario definir

- La velocidad de trasmisión, es decir el tiempo por bit.
- El numero de bit de cada carácter (7, 8).
- Si se va a utilizar bit de paridad y el criterio (par, impar, No paridad, "0", "1")
- El numero de bit de parada que se utilizan (1, 1.5, 2).
- Niveles lógicos utilizados (RS232, RS485, etc).

Velocidad en baudios	Tiempo por bit	Palabras de 10 bits	Palabras de 11 bits
1200	833 µs	120 car/s	109 car/s
9600	104 µs	960 car/s	872 car/s
19200	52 µs	1920 car/s	1745 car/s

Ejemplo: 19200 N-8-1 → No paridad, 8 bit de datos y un bit de parada

↑ Valor normal

Transmisión sincrona/asíncrona

Tr. serie síncrona

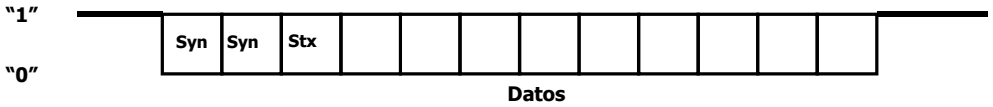
En la transmisión síncrona, toda la trama(bloque) se transmite en forma de una cadena de bits contiguos, y el receptor trata de mantener la sincronía con el flujo de bits de llegada hasta que recibe la trama completa.

Para lograr que el equipo receptor realice los distintos niveles de sincronización, se debe establecer lo siguiente:

1. El flujo de bits transmitido se codifica de manera tal que el receptor se pueda mantener en sincronía de bits.

2. Todas las tramas van precedidas por uno o mas bytes reservados con el fin de asegurar que el receptor interprete de manera confiable los limites de carácter o byte correctos dentro de un flujo de bits recibido (Sincronización de carácter o byte).

3. El contenido de cada trama se encapsula entre un par de caracteres o bytes reservados para la sincronización de tramas.



Transmisión sincrona/asíncrona

Tr. serie síncrona

¿Dónde empiezan los datos y donde terminan?

Introduciendo caracteres con funciones especificas:
SYN: Carácter de sincronización
STX: Comienzo de una trama de caracteres.

Se envían tantos caracteres SYN como sean necesarios

	SYN	SYN	SYN	STX	
DECIMAL	22	22	22	02	
Binario	0001 0110	0001 0110	0001 0110	0000 0010	

Transmisión serie

Ejercicio:

Deduzca el numero de bits adicionales requeridos para transmitir por un enlace de datos un mensaje que comprende 100 caracteres de ocho bits, a partir de los siguientes esquemas de control de TX.

1. **Asíncrono con un bit de inicio y dos bits de paro por carácter, un carácter de inicio de trama y un carácter de fin de trama.**

2. **Síncrono con dos caracteres de sincronización, un carácter de inicio de la trama y un carácter de fin de trama por mensaje.**

:

Transmisión serie

Solución:

1. **Numero de bits por carácter = 1 + 2 = 3**

   Por tanto se requieren:

   Nro. Bits = (3 * 100) + 2 * (3 + 8) = 322 bits Adicionales.

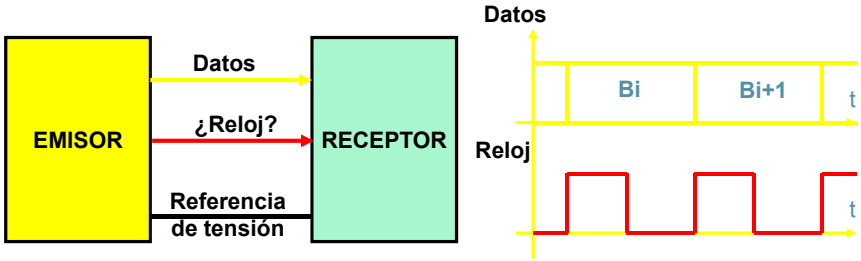
2. **Con transmisión síncrona, el numero de bits adicionales se deduce a los dos caracteres de sincronización, el carácter de inicio de trama y el carácter de fin de trama; es decir:**

   Nro. Bits = 4 * 8 = 32 bits

Transmisión serie/paralelo

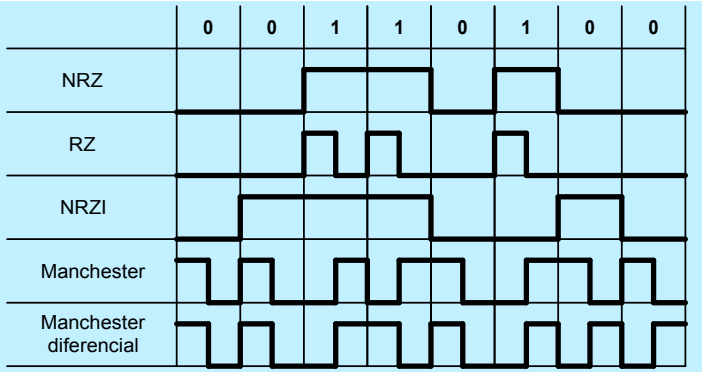
Resumen: Comunicación Serie

- Los datos se envían bit a bit por una misma línea y durante un tiempo fijo
- Velocidad de transmisión: número de bits enviados por segundo (baudios)
- **Transferencia Síncrona:** se envía señal de reloj para sincronizar cada bit
- **Transferencia Asíncrona:** no se envía la señal de reloj. Se necesitan relojes en el emisor y en el receptor de la misma frecuencia y en fase



Transmisión serie

INFORMACIÓN DIGITAL, SEÑAL DIGITAL



Diferentes sistemas de codificiación

CARACTERÍSTICAS SISTEMAS DE CODIFICACIÓN

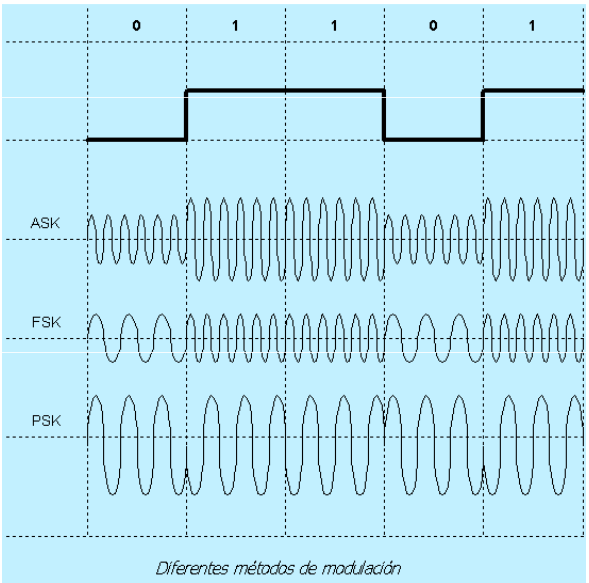
Espectro resultante.

Capacidad autoreloj.

Capacidad de detección de errores.

Transmisión serie

INFORMACIÓN DIGITAL, SEÑAL ANALÓGICA



Diferentes métodos de modulación

Transmisión serie

INFORMACIÓN DIGITAL, SEÑAL ANALÓGICA

EQUIPOS DE COMUNICACIONES:

- DCE → DATA COMMUNICATION EQUIPMENT
  - Dispositivo o equipo encargado de adaptar la fuente de datos al medio de transmisión realizando las funciones de establecimiento, mantenimiento y terminación de una conexión.
- DTE → DATA TERMINAL EQUIPMENT
  - Dispositivo o equipo que actúa como fuente de datos y que realiza las funciones de control, almacenamiento intermedio y proceso.

Transmisión serie

